Nota de Aula sobre Modelo de fator único
Prof. Antonio Francisco

Modelo de fator único

Os movimentos dos retornos dos ativos financeiros podem ser oriundos de riscos de dois tipos, o risco sistemático e o não sistemático. O risco sistemático é aquele relacionado a fatores que afetam um grande conjunto de ativos, isto é, o sistema. Os movimentos de taxas de juros, por exemplo, afetam boa parte da economia e estão associados ao risco sistemático. As incertezas com relação à inflação e crescimento econômico são exemplos de risco sistemático. Os ativos são afetados de forma diferenciada pelo risco sistemático. Os preços de ações de uma empresa endividada são mais sensíveis a uma mudança na taxa de juros do que o preço de ações de uma empresa menos endividada.

O risco não sistemático é aquele relacionado a um ativo especificamente. Se uma determinada empresa vai realizar uma fusão, por exemplo, o risco associado é intrínseco àquela empresa e não às condições de mercado. O anúncio de um plano de investimentos, da compra de outra empresa, ou de algum fato relevante específico para empresa faz com que o preço de suas ações se modifique.

O risco sistemático e não sistemático em uma carteira de investimentos é administrado pelo gestor da carteira. Um gestor que acredita que pode identificar e processar de forma eficiente e com antecedência os fatos econômicos que influenciam os preços dos ativos, isto é, um gestor que consiga antecipar os movimentos de preços, tende a compor a carteira com mais ativos de maior exposição ao risco sistemático se ele acredita que os preços irão subir. Isso porque, se o gestor acertar, os preços dos ativos que compõem sua carteira subirão mais se os ativos são mais arriscados. Caso o gestor esteja antecipando uma retração econômica, ele tende a reduzir a exposição da carteira ao risco sistemático, diminuindo a quantidade de ativos de maior exposição a esses riscos.

O Ibovespa e o IBrX são exemplos de carteiras teóricas, ou índices, de ações negociadas na B3 (bolsa de valores brasileira). Esses índices são formados pelas ações mais negociadas e de maior valor de mercado. Na definição dos montantes, ou pesos, aplicados

nas carteiras hipotéticas, o Ibovespa privilegia o volume de negociações, enquanto o IBrX dá ênfase ao valor de mercado das companhias que compõem o índice.

Assim, ambos os índices podem ser utilizados como forma de avaliação de comportamento do mercado. Poderíamos dizer que esses índices tentam propor uma carteira hipotética de mercado. Um movimento de subida de preços ou de queda de preços do índice pode ser visto como um movimento sistemático para as ações que compõem o índice. Evidentemente, pelo que discutimos acima, esse movimento do índice não significa que todos os ativos se comportam da mesma forma.

Vamos ver mais à frente algo que parece intuitivo para a análise dos retornos financeiros de um índice de mercado. Como esses índices são compostos por um grande número de ativos, o efeito do risco não sistemático no valor do índice tende a ser nulo, ou muito pequeno. Isso pode ser interpretado da seguinte forma, como o risco não sistemático é específico de um ativo, quando montamos uma carteira com muitos ativos, o efeito do risco específico tende a se diluir. Mais do que isso, como esse risco específico pode resultar em retorno positivo ou negativo, a soma do efeito específico de todos os ativos em uma carteira suficientemente grande tende a se anular. A redução do risco específico é uma das contribuições do efeito de diversificação dos investimentos.

Um modelo simples para representar os retornos de um ativo é chamado de modelo de um único índice, ou modelo de um fator. Nesse modelo, o retorno do ativo é função de uma parcela de retorno intrínseca ao próprio ativo e de uma contribuição ao retorno em função de um movimento de mercado. Assim, retorno de um ativo pode ser escrito como:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i r_{M,t} + \epsilon_t$$

onde:

r_i: é o retorno do ativo;

α_i: é o componente do retorno do ativo que é independente do mercado;

r_m: é a taxa de retorno de um índice de mercado;

β_i: é uma constante que mede a variação esperada em r_i, dada uma variação em r_m.

ϵ_i: é o termo randômico, ou aleatório.

O termo alfa é conhecido como o retorno proveniente do risco não sistemático, ou seja, a parcela do retorno que é intrínseca apenas ao ativo *i*, independente do retorno do mercado. Assim, cada ativo *i* tem um retorno oriundo de um risco não sistemático (alfa), ou seja, aquele risco inerente ao ativo e que não tem relação com o sistema. Esse risco responsável pela parcela de retorno alfa é também chamado de risco idiossincrático, ou específico, como vimos.

Na equação acima, o risco sistemático é aquele risco ao qual um determinado ativo está exposto e que diz respeito ao mercado como um todo (ao sistema). O termo beta multiplicado pelo retorno do mercado (retorno do índice Ibovespa ou IBrX, por exemplo) é a parcela do retorno do ativo que é função do risco sistemático. Isso significa que, como dissemos, se o retorno do mercado tende a se movimentar, o retorno do ativo tende a se movimentar com alguma intensidade proporcional ao retorno do mercado. Essa proporcionalidade (beta) é uma medida da sensibilidade do ativo a uma movimentação do mercado. Note que usamos a palavra "tende" a se movimentar, para indicar que não necessariamente isso irá ocorrer. Essa magnitude ou grau de intensidade do movimento do retorno de um ativo em função do retorno do índice de mercado é uma medida do risco sistemático do ativo financeiro. Em outras palavras, o risco sistemático do ativo é medido pelo seu beta.

O risco sistemático é também conhecido como risco não diversificável, enquanto que o risco não sistemático é conhecido como risco diversificável. Isso significa que é possível construir uma carteira para eliminar o risco não sistemático pelo efeito de diversificação e o apêndice deste capítulo mostra como isso pode ser feito.

As estimativas dos parâmetros podem ser feitas por regressão. O β estimado pela regressão é chamado de beta histórico. Em geral, quando fazemos a regressão, o alfa é um valor muito pequeno e sem significância estatística na maioria das vezes. Isso sugere que a contribuição do risco não sistemático (risco específico ou idiossincrático) ao retorno de um ativo, ou risco diversificável, contribui muito pouco para explicar o retorno. A sensibilidade do retorno do ativo aos movimentos do mercado (beta) é responsável pela maior parte da explicação do risco de um ativo.

A figura abaixo representa uma regressão dos retornos de uma companhia chamada aqui de EMPRESA S.A. tendo o Ibovespa como índice representativo da carteira de mercado.

Percebe-se que o beta da EMPRESA S.A é maior do que 1 (um). Isso significa que quando o Ibovespa sobe, espera-se que o retorno da EMPRESA S.A seja positivo e maior do que o retorno financeiro do índice, e vice-versa quando o índice cai. A abordagem de cálculo do beta histórico, no entanto, não explica por que o beta da empresa é baixo ou elevado. Note que algumas características da empresa influenciam o valor do seu beta, como o grau de alavancagem da empresa. Quanto maior o grau de alavancagem, maior o beta.

BETA HISTÓRICO

EMPRESA S.A.

ÍNDICE	**IBOVESPA**
Período	**03/01/2001 30/05/2003**
Frequência	**Diária**

BETA AJUSTADO	**1,130**
BETA	**1,163**
R2	**0,727**
Erro Padrão Beta	**0,029**
Número de Pontos	**596**
ALFA	**0,000115**

Beta Ajustado = 0,343+0,677*BETA

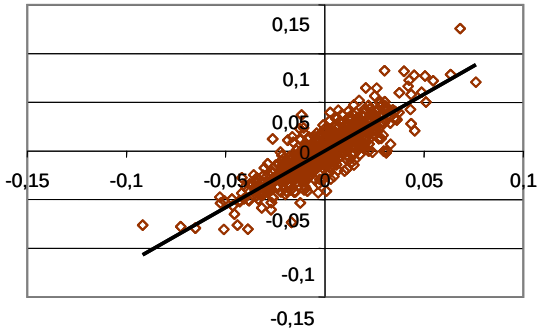


Figura – Regressão dos Retornos da EMPRESA S.A. contra o Ibovespa

O uso do beta histórico fundamenta-se no fato de que ele é uma boa estimativa do beta futuro. Existem técnicas que permitem aprimorar o uso do beta histórico como estimativa do beta futuro. O beta histórico, calculado por uma regressão, é função do "verdadeiro" beta e, em parte, função de um erro amostral. Para corrigir erros amostrais, valores elevados de beta são corrigidos para baixo e valores pequenos são corrigidos para cima. Esta correção é consequência de trabalhos baseados em observações empíricas e pode ser feita, por exemplo, pela técnica de Blume:

$$\beta_{i,ajustado} = 0.343 + 0.677 \cdot \beta_i$$

O beta de uma empresa é influenciado por alguns fundamentos. Uma alternativa de cálculo do beta, inclusive, é relacioná-lo com os fundamentos da firma. Assim, o beta pode ser estimado por variáveis como pagamento de dividendos, crescimento do ativo, alavancagem financeira (nível de endividamento), índice de liquidez, tamanho dos ativos, variabilidade dos recebimentos, etc. Com regressões entre betas históricos e os valores

dessas variáveis para diversas empresas é possível elaborar um modelo de cálculo do beta baseado nos fundamentos da empresa.

Por exemplo, um fator que influencia o beta de uma empresa é sua alavancagem operacional, ou seja, relação custo fixo por custo variável. Empresas com alta alavancagem operacional estão vulneráveis aos ciclos econômicos, já que em uma recessão é possível que as receitas não sejam suficientes para cobrir os elevados custos fixos. Vale lembrar que os custos variáveis são proporcionais às receitas, ou seja, se as receitas crescem (diminuem) os custos variáveis crescem (diminuem) e por esse motivo as empresas com baixa alavancagem operacional estão menos expostas às flutuações dos ciclos econômicos. O risco associado provém do fato de que ciclos na receita comprometem o pagamento de custos fixos. Em geral, empresas com maior alavancagem operacional tendem a ter um beta mais elevado.

Espera-se que pagamento de elevado dividendo seja indicativo de confiança na empresa, logo o beta diminui. Altas taxas de crescimento indicam maior risco, ou seja, variabilidade nos resultados, logo maior beta, já que o mercado interpreta com melhor avaliação o crescimento sustentado. Maior alavancagem financeira implica em maior beta, enquanto que maior liquidez implica em menor beta. Além disso, empresas maiores teriam menor risco.

Outra característica que influencia o beta da empresa é a origem das receitas da empresa, já que quando as receitas não flutuam muito com a alteração das condições econômicas do mercado, os riscos são menores. Isso pode acontecer, por exemplo, com empresas de alimentos e de transporte.

A natureza das receitas e o grau de alavancagem operacional podem ser levados em consideração também na avaliação de projetos. Naturalmente, se não houver dados disponíveis, essa avaliação deverá ser qualitativa, o que não é simples.